

CriptografiaDeMatrizes

lviniuspp

May 2026

1 Criptografia com Matrizes

A criptografia por matrizes é uma forma simples de esconder informações utilizando operações matemáticas. A ideia principal é transformar uma mensagem em números e depois aplicar operações de multiplicação entre matrizes para gerar uma versão codificada da mensagem. Para recuperar o texto original, é necessário utilizar a matriz inversa da chave usada durante a codificação.

Nesse tipo de criptografia, cada letra do alfabeto é associada a um valor numérico. No programa desenvolvido, o espaço recebe valor 0, a letra A recebe valor 1, B recebe valor 2, e assim sucessivamente até Z. Dessa forma, uma palavra pode ser representada apenas por números, permitindo que operações matemáticas sejam realizadas sobre ela.

Após a conversão dos caracteres, a mensagem é organizada em uma matriz de ordem 3x3. Caso a mensagem tenha menos de 9 caracteres, espaços são adicionados automaticamente para completar a matriz. Essa etapa é importante porque todas as operações do programa foram feitas considerando matrizes desse tamanho.

A codificação acontece através da multiplicação da matriz da mensagem por uma matriz chave. Essa matriz chave funciona como o “segredo” da criptografia, já que somente alguém que possui essa matriz consegue recuperar corretamente a mensagem original. O resultado da multiplicação gera uma nova matriz contendo valores numéricos diferentes da mensagem inicial, representando assim a mensagem criptografada.

Para decodificar a mensagem, o processo é praticamente invertido. Primeiro, é calculada a matriz inversa da chave utilizada na codificação. Depois, a matriz criptografada é multiplicada pela inversa da chave. O resultado obtido corresponde novamente à matriz original da mensagem. Por fim, os números são convertidos de volta para caracteres, reconstruindo o texto inicial.

No código em Python, foram criadas funções separadas para cada parte do processo. Algumas funções fazem a conversão entre letras e números, enquanto outras transformam strings em matrizes e matrizes em strings novamente. Também existem funções responsáveis pela multiplicação de matrizes, cálculo do determinante e cálculo da matriz inversa.

O programa possui duas opções principais: codificar ou decodificar. Quando o usuário escolhe codificar, ele digita uma mensagem e uma matriz chave. O pro-

grama então transforma a mensagem em matriz, realiza a multiplicação e mostra o resultado criptografado. Já na opção de decodificação, o usuário informa a matriz criptografada e a matriz chave utilizada anteriormente. O programa calcula a inversa da chave, recupera a matriz original da mensagem e exibe o texto decodificado.

Um detalhe importante é que nem toda matriz pode ser utilizada como chave. Para que a decodificação funcione corretamente, a matriz precisa ser invertível, ou seja, deve possuir determinante diferente de zero. Caso contrário, não é possível calcular sua inversa e a mensagem não pode ser recuperada corretamente.

Mesmo sendo uma implementação simples e voltada apenas para estudo, o projeto ajuda a entender na prática como conceitos de álgebra linear podem ser aplicados em criptografia, especialmente o uso de matrizes, determinantes e matrizes inversas.